



## CAPÍTULO 8

# Cadeias de caracteres

Como o C representa texto sem ter um tipo `string` dedicado — e o que isso muda na forma de ler, comparar e guardar palavras.

R i o \0

# O que vamos ver

## 01 Caracteres

char é um número — a tabela ASCII por trás de cada letra

---

## 02 Cadeias de caracteres

o papel do '\0', como ler e como manipular uma string

---

## 03 Vetor de strings

um vetor de ponteiros, não uma grade fixa de caracteres

---

## 04 Parâmetros de main

como um programa lê o que foi digitado depois do seu nome

---

# Um char é só um número pequeno

Escrever 'a' no código é uma forma legível de escrever 97 — por isso dá pra somar, comparar, ordenar.



# A tabela ASCII

|     | 0 | 1 | 2  | 3 | 4 | 5 | 6  | 7 | 8 | 9 |
|-----|---|---|----|---|---|---|----|---|---|---|
| 30  |   |   | sp | ! | " | # | \$ | % | & | ' |
| 40  | ( | ) | *  | + | , | - | .  | / | 0 | 1 |
| 50  | 2 | 3 | 4  | 5 | 6 | 7 | 8  | 9 | : | ; |
| 60  | < | = | >  | ? | @ | A | B  | C | D | E |
| 70  | F | G | H  | I | J | K | L  | M | N | O |
| 80  | P | Q | R  | S | T | U | V  | W | X | Y |
| 90  | Z | [ | \  | ] | ^ | _ | `  | a | b | c |
| 100 | d | e | f  | g | h | i | j  | k | l | m |
| 110 | n | o | p  | q | r | s | t  | u | v | w |
| 120 | x | y | z  | { |   | } | ~  |   |   |   |

Figura 8.1: Códigos ASCII de alguns caracteres que podem ser impressos (sp representa espaço em branco).

# Nem todo código desenha algo

Caracteres de controle comandam — '`\0`' marca o fim de uma string, '`\n`' pula de linha.

|     |                                                    |
|-----|----------------------------------------------------|
| 0   | <i>null</i> : nulo                                 |
| 7   | <i>bell</i> : campainha                            |
| 8   | <i>backspace</i> : volta e apaga um caractere      |
| 9   | <i>tab</i> : tabulação horizontal                  |
| 10  | <i>newline</i> ou <i>line feed</i> : muda de linha |
| 13  | <i>carriage return</i> : volta ao início da linha  |
| 127 | <i>delete</i> : apaga um caractere                 |

Figura 8.2: Códigos ASCII de alguns caracteres de controle.

# Um vetor de char, mais uma convenção

R i o \0

É o `'\0'` — não o tamanho do vetor — que diz onde a string termina.

# Nem todo scanf lê o que parece

Entrada digitada: Hello World

**"%s"**

Para no primeiro espaço em branco.

```
HelloWorld
```

**"%c"**

Lê um único caractere — útil só quando é isso mesmo que se quer.

```
HelloWorld
```

**" %99[^\n]"**

Lê a linha inteira, espaços incluídos, até o Enter.

```
Hello World
```

# O buffer lembra o que sobrou

Usuário digita 20 e pressiona Enter —  
`scanf("%d", ...)` lê o número, mas não o  
Enter.

```
scanf("%d", &idade);  
scanf("%c", &letra);
```

SOBROU NO BUFFER

`\n`

✗ `letra = '\n'` — não esperou o  
usuário digitar nada

```
scanf("%d", &idade);  
scanf(" %c", &letra);
```

SOBROU NO BUFFER

`\n`

✓ o espaço descarta o `'\n'` e  
espera um novo caractere



# O mesmo laço, quatro tarefas

Todas varrem um vetor de char até encontrar o '`\0`'.

**strlen**

quantos caracteres antes do '`\0`'

**strcpy**

copia até o '`\0`' (inclusive)

**strcat**

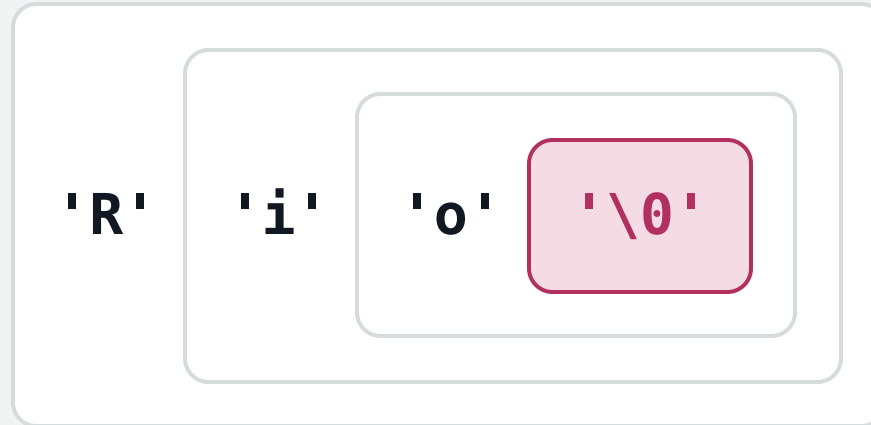
anexa uma string ao fim de outra

**strcmp**

compara caractere a caractere

# Uma outra forma de enxergar

Uma string é a string vazia, ou um caractere seguido de uma string (o resto).



# Aspas simples $\neq$ aspas duplas

**R**

'R' – 1 byte, tipo char

VS

**R**

**\0**

"R" – 2 bytes, tipo string

# Vetor de strings = vetor de ponteiros

Cada string pode ter um tamanho diferente —  
cada posição só guarda o endereço da sua.

[0] nomes[0] →

[1] nomes[1] →

[2] nomes[2] →

"Ana"

"Bruno"

"Carla"

# main também recebe argumentos

```
./programa entrada.txt saida.txt
```

./programa

argv[0]

entrada.txt

argv[1]

saida.txt

argv[2]

AGORA É COM VOCÊ

# Explore os exemplos, no seu ritmo

Código-fonte, explicação linha a linha e simulação da execução passo a passo — sem precisar compilar nada. Depois, teste o que aprendeu no quiz.



**Notas de Aula e Exemplos** [thiagopx.github.io/ed/06\\_strings](https://thiagopx.github.io/ed/06_strings)